MORETTI · DÍA UNO

Pruebas de cobro con Stripe

Los once escenarios de cobro, contra Stripe en modo prueba

Corrida	15 de octubre de 2026 a las 3:27 a.m.
Resultado	**29 de 29 pruebas pasan** · 0 fallan
Ambiente	Stripe modo prueba · plataforma en México (MXN) · Postgres local (moretti_pruebas)
Rama	main (ed31b57) + el aviso de tarjeta por vencer (E4)
Archivo de pruebas	lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts
Evidencias	Carpeta evidencias/ (capturas PNG y datos JSON de cada escenario)

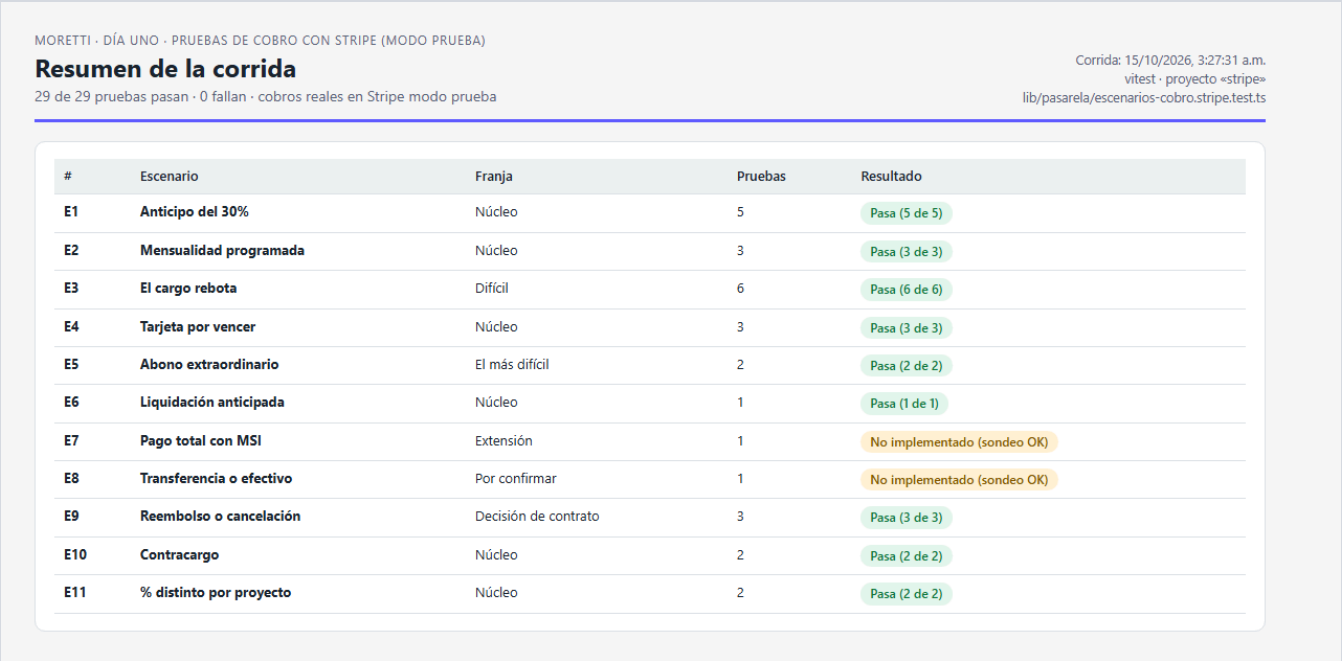
Contenido

1. Resumen
2. Cómo se probó
3. Resultados por escenario (E1 a E11)
4. Fallas de la primera corrida y cómo se resolvieron
5. Observaciones
6. Cómo repetir las pruebas
7. Anexo · Salida de la terminal

1. Resumen

Se probaron los once escenarios de la hoja «Escenarios» del Excel «15 - Stripe para programar» con cobros reales en el modo prueba de Stripe. De 29 pruebas, **29 pasan** y **0 fallan**. En la primera corrida fallaban dos (E4 y E11); las dos ya se resolvieron y la sección 4 explica cómo.

#	Escenario	Franja	Resultado	Hallazgo principal
E1	Anticipo del 30%	Núcleo	**Pasa (5 de 5)**	Tarjeta guardada, anticipo cobrado, precio congelado
E2	Mensualidad programada	Núcleo	**Pasa (3 de 3)**	Fuera de sesión, un solo cargo, idempotente
E3	El cargo rebota	Difícil	**Pasa (6 de 6)**	Cada código de rechazo con su regla
E4	Tarjeta por vencer	Núcleo	**Pasa (3 de 3)**	Avisa al back office a 30, 14, 7 y 3 días
E5	Abono extraordinario	El más difícil	**Pasa (2 de 2)**	Cobra el adelanto y versiona el plan
E6	Liquidación anticipada	Núcleo	**Pasa (1 de 1)**	Cobra el saldo y cierra el plan
E7	Pago total con MSI	Extensión	**No implementado (sondeo OK)**	Stripe ofrece MSI; el sistema no los usa
E8	Transferencia o efectivo	Por confirmar	**No implementado (sondeo OK)**	SPEI y OXXO existen en Stripe; el sistema sólo usa tarjeta
E9	Reembolso o cancelación	Decisión de contrato	**Pasa (3 de 3)**	Reembolsos como registros nuevos
E10	Contracargo	Núcleo	**Pasa (2 de 2)**	Suspende con disputa abierta; reactiva al ganar
E11	% distinto por proyecto	Núcleo	**Pasa (2 de 2)**	% por proyecto y transferencia del neto a Moretti



MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

Resumen de la corrida

29 de 29 pruebas pasan · 0 fallan · cobros reales en Stripe modo prueba

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

#	Escenario	Franja	Pruebas	Resultado
E1	**Anticipo del 30%**	Núcleo	5	Pasa (5 de 5)
E2	**Mensualidad programada**	Núcleo	3	Pasa (3 de 3)
E3	**El cargo rebota**	Difícil	6	Pasa (6 de 6)
E4	**Tarjeta por vencer**	Núcleo	3	Pasa (3 de 3)
E5	**Abono extraordinario**	El más difícil	2	Pasa (2 de 2)
E6	**Liquidación anticipada**	Núcleo	1	Pasa (1 de 1)
E7	**Pago total con MSI**	Extensión	1	No implementado (sondeo OK)
E8	**Transferencia o efectivo**	Por confirmar	1	No implementado (sondeo OK)
E9	**Reembolso o cancelación**	Decisión de contrato	3	Pasa (3 de 3)
E10	**Contracargo**	Núcleo	2	Pasa (2 de 2)
E11	**% distinto por proyecto**	Núcleo	2	Pasa (2 de 2)

Figura 1. Resumen de la corrida (evidencias/00-resumen.png)

2. Cómo se probó

Las pruebas usan el motor del sistema tal cual (las mismas funciones que llaman las rutas de la API) y la pasarela real de Stripe. No hay simulaciones del lado de Stripe: cada cobro, reembolso, disputa y transferencia se hizo en la cuenta de prueba.

2.1 Ambiente

Cuenta de la plataforma	acct_1UGhp4APCX5nPyx2 · México · MXN · modo prueba
Cuenta conectada (Moretti)	acct_1UOM68APCXXhJPjl · México (STRIPE_E2E_CUENTA)
Base de datos	moretti_pruebas (se vacía y se siembra con el catálogo real antes de cada escenario)
Herramienta	vitest 5 · proyecto «stripe» (npm run test:stripe)
Comisión de los proyectos	15 % (Barrio Roble) y 10 % (Barrio Santa Lucía) en E11; 15 % en los demás

2.2 Técnicas

- **Tarjeta guardada:** se crea el SetupIntent con el motor y se confirma con una tarjeta de prueba de Stripe, como lo haría Stripe Elements en el navegador.
- **Webhooks:** se toma el evento real que generó Stripe (events.list), se firma con un secreto local y se entrega a la ruta /api/stripe/webhook. Así se prueba la ruta completa (firma, deduplicación, motor) sin depender de stripe listen.
- **Tarjeta que se echa a perder después de guardada:** se apunta al comprador a un token de prueba de Stripe (pm_card_chargeDeclined…). Stripe contesta el rechazo real.
- **Paso del tiempo:** el barrido de cobranza acepta la fecha «ahora» como parámetro; con eso se prueban los reintentos a los 3 y a los 7 días sin esperar.
- **Disputas:** la tarjeta 4000 0000 0000 0259 abre la disputa sola; se cierra mandando la evidencia de prueba winning_evidence o losing_evidence.

2.3 Diferencias entre el Excel y el código

- **Modelo de cobro (D-34).** El Excel dice «PaymentIntent sobre la cuenta de Moretti con application_fee_amount». El código, por la decisión D-34 de Ana Cris, cobra en la cuenta de la plataforma sin application fee y después le transfiere a Moretti el neto. Las pruebas validan lo que hace el código.
- **Costo de la disputa.** El Excel dice $150 por disputa. En la disputa perdida, Stripe cobró $174.00 de comisión (aparentemente $150 más 16 % de IVA).

3. Resultados por escenario

Cada escenario: qué pide el Excel, qué se comprobó con los datos reales de la corrida, las pruebas y la captura de la evidencia.

E1 · Anticipo del 30%

Franja	Núcleo
Qué se le pide a Stripe	PaymentIntent sobre la cuenta de Moretti con application_fee_amount. Se guarda la tarjeta (SetupIntent).
Qué hace el sistema	Genera el plan de doce exhibiciones con fechas y congela el precio.
Resultado	**Pasa (5 de 5)**

Qué se comprobó

- Sin contrato firmado no se cobra: el motor lo rechaza antes de llegar a Stripe (R1).
- Tarjeta guardada en la plataforma: cliente `cus_VReFyDQkNQAVlz`, SetupIntent `seti_1UQkwsAPCX5nPyx2tByqUm si` con usage = off_session y el consentimiento en la metadata.
- Anticipo cobrado: `pi_3UQkwuAPCX5nPyx20ixhWn7r` · succeeded · $52,860.00 MXN, el 30 % de $176,200.00.
- Precio congelado y plan ACTIVO con anticipo + 12 mensualidades; la suma es exactamente el precio (R7).
- D-34: application_fee_amount = null; comisión de $7,929.00 (15 %) en la metadata y en el Pago.
- El webhook real payment_intent.succeeded (`evt_3UQkwuAPCX5nPyx20PQTKVRR`) se aceptó con 200; el reenvío respondió duplicate: true y sigue habiendo un solo pago.
- Un webhook con firma falsa se rechaza con 400.

Pruebas

Prueba	Resultado
sin contrato firmado no se cobra (R1)	**Pasa**
guarda la tarjeta (SetupIntent off_session) con la autorización del comprador	**Pasa**
cobra el anticipo, congela el precio y deja el plan de doce exhibiciones	**Pasa**
el webhook payment_intent.succeeded real se acepta y no duplica el pago (ni reenviado)	**Pasa**
una firma inválida se rechaza con 400	**Pasa**

Evidencia

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

E1 · Anticipo del 30%

Franja: Núcleo — Pasa (5 de 5)

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Qué se le pide a Stripe	PaymentIntent sobre la cuenta de Moretti con application_fee_amount. Se guarda la tarjeta (SetupIntent).
Qué hace el sistema	Genera el plan de doce exhibiciones con fechas y congela el precio.
Cómo se probó	Tarjeta 4242 guardada con SetupIntent off_session; cobro del anticipo; webhook payment_intent.succeeded real entregado dos veces; firma falsa. Nota: el código implementa D-34 (cobra la plataforma, sin application fee).

Pruebas

✓ sin contrato firmado no se cobra (R1)	0.0 s
✓ guarda la tarjeta (SetupIntent off_session) con la autorización del comprador	2.5 s
✓ cobra el anticipo, congela el precio y deja el plan de doce exhibiciones	1.2 s
✓ el webhook payment_intent.succeeded real se acepta y no duplica el pago (ni reenviado)	2.4 s
✓ una firma inválida se rechaza con 400	0.0 s

R1: sin contrato no se cobra

planId	cmv9c5bk60092u7s8q3ajwb3g
resultado	ReglaError: falta el contrato firmado

Tarjeta guardada en la plataforma (SetupIntent)


```
{
  "customer": "cus_VReFyDQkNQAV1z",
  "payment_method": "pm_1UQkwtAPCX5nPyx2pm10O9wv",
  "setup_intent": {
    "id": "seti_1UQkwsAPCX5nPyx2tByqUmsi",
    "status": "succeeded",
    "usage": "off_session",
    "metadata": {
      "compradorId": "cmv9c5bj90089u7s89xgajp63",
      "consentimiento": "cargos_mensualidades_fuera_de_sesion",
      "proyectoId": "cmv9c5bey000iu7s80se4v0zh"
    }
  },
  "tarjeta": {
    "referenciaTarjeta": "pm_1UQkwtAPCX5nPyx2pm10O9wv",
    "descripcion": "visa terminación 4242",
    "venceMes": 10,
    "venceAnio": 2027
  }
}
```


PaymentIntent del anticipo


```
{
  "id": "pi_3UQkwuAPCX5nPyx20ixhWn7r",
  "status": "succeeded",
  "amount": 5286000,
  "currency": "mxn",
  "customer": "cus_VReFyDQkNQAV1z",
  "capture_method": "automatic",
  "transfer_group": "proyecto_cmv9c5bey000iu7s80se4v0zh",
  "application_fee_amount": null,
  "description": "día uno · Anticipo · plan cmv9c5bjb008bu7s8f8wyzur2",
  "metadata": {
    "comisionCentavos": "792900",
    "compradorId": "cmv9c5bj90089u7s89xgajp63",
    "exhibicionId": "cmv9c5bjc008hu7s85zqg1o0c",
    "intento": "1",
    "numeroExhibicion": "0",
    "planId": "cmv9c5bjb008bu7s8f8wyzur2",
    "proyectoId": "cmv9c5bey000iu7s80se4v0zh"
  },
  "last_payment_error": null
}
```

Plan congelado en la base


```
{
  "estado": "ACTIVO",
  "montoCongelado": "176200",
  "fechaCongelamiento": "2026-10-15T09:27:45.223Z",
  "exhibiciones": [
    {
      "n": 0,
      "tipo": "ANTICIPO",
      "monto": "52860",
      "fecha": "2026-10-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PAGADA"
    },
    {
      "n": 1,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2026-11-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 2,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2026-12-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 3,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-01-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 4,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-02-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 5,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-03-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 6,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-04-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 7,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-05-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 8,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-06-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 9,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-07-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 10,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-08-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 11,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10278",
      "fecha": "2027-09-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
```

```
    },
    {
      "n": 12,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "monto": "10282",
      "fecha": "2027-10-15T09:27:41.734Z",
      "estado": "PENDIENTE"
    }
  ],
  "sumaR7Centavos": 17620000,
  "pago": {
    "monto": "52860",
    "porcentajeComision": "0.15",
    "montoComision": "7929"
  }
}
```


Webhook payment_intent.succeeded (real, entregado dos veces)


```
{
  "evento": "evt_3UQkwuAPCX5nPyx20PQTKVRR",
  "primeraEntrega": {
    "status": 200,
    "cuerpo": {
      "received": true
    }
  },
  "reenvio": {
    "status": 200,
    "cuerpo": {
      "received": true,
      "duplicate": true
    }
  },
  "eventoStripe": {
    "procesado": true,
    "nota": "ya estaba aplicado (ya_aplicado)"
  },
  "pagosDeLaExhibicion": 1
}
```


Webhook con firma falsa


```
{
  "status": 400,
  "cuerpo": {
    "error": "Firma de Stripe inválida."
  }
}
```


Figura 2. E1 · Anticipo del 30% (evidencias/02-E1.png)

E2 · Mensualidad programada

Franja	Núcleo
Qué se le pide a Stripe	PaymentIntent con tarjeta guardada, off_session + confirm, con Idempotency-Key.
Qué hace el sistema	Decide qué día cobrar y a quién. Stripe no sabe que existe un plan.
Resultado	**Pasa (3 de 3)**

Qué se comprobó

- Dos barridos al mismo tiempo: uno cobró (1 cargo en total) y el otro la encontró tomada.
- Mensualidad 1 cobrada fuera de sesión: `pi_3UQkx1APCX5nPyx225yY1k5q` · succeeded · $10,278.00 · captura automática. La mensualidad 2, que todavía no vence, quedó PENDIENTE.
- Idempotencia: el mismo intento con la llave `plan_cmv9c5ge300i7u7s8lx4d20b2:exh_1:int_1` devolvió el mismo PaymentIntent; Stripe no cobró dos veces.
- Stripe no sabe que existe un plan: el cliente tiene 0 suscripciones y 0 calendarios de Billing.

Pruebas

Prueba	Resultado
el barrido cobra fuera de sesión sólo la mensualidad vencida; dos barridos a la vez = un cargo	**Pasa**
mismo intento otra vez → Stripe devuelve el mismo PaymentIntent (idempotencia)	**Pasa**
Stripe no sabe que existe un plan: el cliente no tiene suscripciones ni Billing	**Pasa**

Evidencia

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

E2 · Mensualidad programada

Franja: Núcleo **Pasa (3 de 3)**

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Qué se le pide a Stripe	PaymentIntent con tarjeta guardada, off_session + confirm, con Idempotency-Key.
Qué hace el sistema	Decide qué día cobrar y a quién. Stripe no sabe que existe un plan.
Cómo se probó	Barrido de cobranza (dos a la vez) sobre la mensualidad 1 vencida; reenvío con la misma llave; revisión de que el cliente no tiene suscripciones.

Pruebas

☑ el barrido cobra fuera de sesión sólo la mensualidad vencida; dos barridos a la vez = un cargo	1.5 s
☑ mismo intento otra vez → Stripe devuelve el mismo PaymentIntent (idempotencia)	0.4 s
☑ Stripe no sabe que existe un plan: el cliente no tiene suscripciones ni Billing	0.4 s

Barridos simultáneos


```
{
  "barridoA": {
    "revisadas": 1,
    "cobradas": 0,
    "pendientes": 0,
    "rechazadas": 0,
    "omitidas": 1,
    "errores": [],
    "pendientesSinConfirmar": []
  },
  "barridoB": {
    "revisadas": 1,
    "cobradas": 1,
    "pendientes": 0,
    "rechazadas": 0,
    "omitidas": 0,
    "errores": [],
    "pendientesSinConfirmar": []
  }
}
```


PaymentIntent de la mensualidad 1 (off_session)


```
{
  "id": "pi_3UQkx1APCX5nPyx225yY1k5q",
  "status": "succeeded",
  "amount": 1027800,
  "currency": "mxn",
  "customer": "cus_VReF0YmKs3V4HZ",
  "capture_method": "automatic",
  "transfer_group": "proyecto_cmv9c5gau00aeu7s8yrcsonxl",
  "application_fee_amount": null,
  "description": "día uno · Mensualidad 1 · plan cmv9c5ge300i7u7s81x4d20b2",
  "metadata": {
    "comisionCentavos": "154170",
    "compradorId": "cmv9c5ge100i5u7s8isez5rpp",
    "exhibicionId": "cmv9c5ge300ieu7s8pu6mmudp",
    "intento": "1",
    "numeroExhibicion": "1",
    "planId": "cmv9c5ge300i7u7s81x4d20b2",
    "proyectoId": "cmv9c5gau00aeu7s8yrcsonxl"
  },
  "last_payment_error": null
}
```

Estado de las exhibiciones


```
{
  "m1": {
    "estado": "PAGADA",
    "pago": "pi_3UQkx1APCX5nPyx225yY1k5q"
  },
  "m2": {
    "estado": "PENDIENTE"
  }
}
```


Reenvío con la misma llave de idempotencia


```
{
  "llave": "plan_cmv9c5ge300i7u7s81x4d20b2:exh_1:int_1",
  "respuesta": {
    "estado": "exitoso",
    "referenciaPasarela": "pi_3UQkx1APCX5nPyx225yY1k5q"
  },
  "mismoPaymentIntent": "pi_3UQkx1APCX5nPyx225yY1k5q"
}
```


Objetos de Billing del cliente

suscripciones	0
calendarios	0

Figura 3. E2 · Mensualidad programada (evidencias/03-E2.png)

E3 · El cargo rebota

Franja	Difícil
Qué se le pide a Stripe	Llega payment_intent.payment_failed con código de rechazo.
Qué hace el sistema	Política de reintentos: cuántos, con qué espaciado, cuándo parar y avisar.
Resultado	**Pasa (6 de 6)**

Qué se comprobó

- Las tarjetas 9995 (fondos insuficientes), robada y vencida se rechazan al guardarlas: el sistema no las registra.
- **insufficient_funds:** tres intentos con llaves nuevas (int_1, int_2, int_3): reintento a los 3 días (2026-10-18), luego a los 7 (2026-10-22); después del 3.º pide otra tarjeta y el barrido ya no la cobra solo.
- **generic_decline (0341):** un reintento a los 2 días. Con otra tarjeta, el barrido la cobró una sola vez con el intento 2 (`pi_3UQkxOAPCX5nPyx20vORFBr2`).
- **stolen_card:** no reintenta; la tarjeta queda inválida para todo el plan y el barrido no vuelve a cobrar.
- **expired_card y authentication_required:** no reintentan solos; piden tarjeta nueva.
- **Suspensión:** con dos mensualidades vencidas el plan pasó a SUSPENDIDO; al cobrarlas con otra tarjeta volvió a ACTIVO. Ambos cambios quedaron en la bitácora.

Pruebas

Prueba	Resultado
tarjetas que el banco rechaza al guardarlas (9995, robada, vencida) no se registran	Pasa
insufficient_funds: reintenta a los 3 y a los 7 días con llave nueva; después pide otra tarjeta	Pasa
generic_decline (4000 0000 0000 0341): un reintento a los 2 días; con otra tarjeta se cobra una vez	Pasa
stolen_card: no reintenta y la tarjeta queda inválida para todo el plan	Pasa
expired_card y authentication_required: piden tarjeta nueva, no reintentan solos	Pasa
dos mensualidades vencidas suspenden el plan; al cobrarlas se reactiva	Pasa

Evidencia

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

E3 · El cargo rebota

Franja: Difícil **Pasa (6 de 6)**

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Qué se le pide a Stripe	Llega payment_intent.payment_failed con código de rechazo.
Qué hace el sistema	Política de reintentos: cuántos, con qué espaciado, cuándo parar y avisar.
Cómo se probó	Rechazos reales de Stripe: insufficient_funds (3 intentos con el reloj adelantado), generic_decline (0341), stolen_card, expired_card, authentication_required; tarjetas rechazadas al guardarlas; suspensión por dos vencidas.

Pruebas

☑ tarjetas que el banco rechaza al guardarlas (9995, robada, vencida) no se registran	7.3 s
☑ insufficient_funds: reintenta a los 3 y a los 7 días con llave nueva; después pide otra tarjeta	7.0 s
☑ generic_decline (4000 0000 0000 0341): un reintento a los 2 días; con otra tarjeta se cobra una vez	8.0 s
☑ stolen_card: no reintenta y la tarjeta queda inválida para todo el plan	4.2 s
☑ expired_card y authentication_required: piden tarjeta nueva, no reintentan solos	7.5 s
☑ dos mensualidades vencidas suspenden el plan; al cobrarlas se reactiva	9.0 s

Tarjetas rechazadas al guardarlas

pm_card_chargeDeclinedInsufficientFunds	Your card has insufficient funds. Use a different payment method to complete this purchase.
pm_card_chargeDeclinedStolenCard	Your card was declined.
pm_card_chargeDeclinedExpiredCard	Your card has expired.

insufficient_funds: tres intentos


```
{
  "intentos": [
    {
      "intento": 1,
      "barrido": {
        "rechazadas": 1,
        "cobradas": 0
      },
      "estado": "VENCIDA",
      "ultimoCodigoRechazo": "insufficient_funds",
      "intentosRechazados": 1,
      "proximoIntentoEn": "2026-10-18T09:28:05.263Z",
      "requiereTarjetaNueva": false,
      "llave": "plan_cmv9c5q2p010gu7s8t3jx5i1i:exh_1:int_1"
    },
    {
      "intento": 2,
      "barrido": {
        "rechazadas": 1,
        "cobradas": 0
      },
      "estado": "VENCIDA",
      "ultimoCodigoRechazo": "insufficient_funds",
      "intentosRechazados": 2,
      "proximoIntentoEn": "2026-10-22T09:28:06.076Z",
      "requiereTarjetaNueva": false,
      "llave": "plan_cmv9c5q2p010gu7s8t3jx5i1i:exh_1:int_2"
    },
    {
      "intento": 3,
      "barrido": {
        "rechazadas": 1,
        "cobradas": 0
      },
      "estado": "VENCIDA",
      "ultimoCodigoRechazo": "insufficient_funds",
      "intentosRechazados": 3,
      "proximoIntentoEn": null,
      "requiereTarjetaNueva": true,
      "llave": "plan_cmv9c5q2p010gu7s8t3jx5i1i:exh_1:int_3"
    }
  ],
  "bitacora": [
    "El banco rechazó la mensualidad 1 por $10,278 (intento 1): insufficient_funds, fondos insuficientes. Consejo del banco: try_again_later. Se reintenta sola a partir del 18 de octubre de 2026 (reintento 1 de 2 por este motivo), con llave nueva. La mensualidad 1 quedó vencida.",
    "El banco rechazó la mensualidad 1 por $10,278 (intento 2): insufficient_funds, fondos insuficientes. Consejo del banco: try_again_later. Se reintenta sola a partir del 22 de octubre de 2026 (reintento 2 de 2 por este motivo), con llave nueva.",
    "El banco rechazó la mensualidad 1 por $10,278 (intento 3): insufficient_funds, fondos insuficientes. Consejo del banco: try_again_later. No se reintenta sola: se agotaron los reintentos por fondos insuficientes (2 con esta tarjeta). Hay que pedirle al comprador que registre otra tarjeta."
  ],
  "paymentIntentsEnStripe": []
}
```

generic_decline y cobro con tarjeta nueva


```
{
  "rechazo": {
    "barrido": {
      "revisadas": 1,
      "cobradas": 0,
      "pendientes": 0,
      "rechazadas": 1,
      "omitidas": 0,
      "errores": [],
      "pendientesSinConfirmar": []
    },
    "ultimoCodigoRechazo": "generic_decline",
    "proximoIntentoEn": "2026-10-17T09:28:12.860Z"
  },
  "cobro": {
    "barrido": {
      "revisadas": 1,
      "cobradas": 1,
      "pendientes": 0,
      "rechazadas": 0,
      "omitidas": 0,
      "errores": [],
      "pendientesSinConfirmar": []
    },
    "paymentIntent": {
      "id": "pi_3UQkxOAPCX5nPyx20vORFBr2",
      "status": "succeeded",
      "amount": 1027800,
      "currency": "mxn",
      "customer": "cus_VReFkVVjqlQVMX",
      "capture_method": "automatic",
      "transfer_group": "proyecto_cmv9c5ve1011vu7s8fgjbpo4a",
      "application_fee_amount": null,
      "description": "día uno · Mensualidad 1 · plan cmv9c5vh2019ou7s87rh2eb8w",
      "metadata": {
        "comisionCentavos": "154170",
        "compradorId": "cmv9c5vh0019mu7s8guud4fuq",
        "exhibicionId": "cmv9c5vh2019vu7s8vfsctgo6",
        "intento": "2",
        "numeroExhibicion": "1",
        "planId": "cmv9c5vh2019ou7s87rh2eb8w",
        "proyectoId": "cmv9c5ve1011vu7s8fgjbpo4a"
      },
      "last_payment_error": null
    }
  }
}
```


stolen_card


```
{
  "barrido": {
    "revisadas": 2,
    "cobradas": 0,
    "pendientes": 0,
    "rechazadas": 1,
    "omitidas": 1,
    "errores": [],
    "pendientesSinConfirmar": []
  },
  "tarjetaInvalida": true,
  "m1": {
    "estado": "VENCIDA",
    "codigo": "stolen_card"
  },
  "barridoSiguiente": {
    "revisadas": 0,
    "cobradas": 0,
    "pendientes": 0,
    "rechazadas": 0,
    "omitidas": 0,
    "errores": [],
    "pendientesSinConfirmar": []
  }
}
```

expired_card y authentication_required


```
{
  "expired_card": {
    "barrido": {
      "revisadas": 1,
      "cobradas": 0,
      "pendientes": 0,
      "rechazadas": 1,
      "omitidas": 0,
      "errores": [],
      "pendientesSinConfirmar": []
    },
    "estado": "VENCIDA",
    "requiereTarjetaNueva": true
  },
  "authentication_required": {
    "barrido": {
      "revisadas": 1,
      "cobradas": 0,
      "pendientes": 0,
      "rechazadas": 1,
      "omitidas": 0,
      "errores": [],
      "pendientesSinConfirmar": []
    },
    "estado": "VENCIDA",
    "requiereTarjetaNueva": true
  }
}
```


Suspensión por dos vencidas y reactivación


```
{
  "rechazo": {
    "revisadas": 2,
    "cobradas": 0,
    "pendientes": 0,
    "rechazadas": 2,
    "omitidas": 0,
    "errores": [],
    "pendientesSinConfirmar": []
  },
  "estadoTrasRechazos": "SUSPENDIDO",
  "cobro": {
    "revisadas": 2,
    "cobradas": 2,
    "pendientes": 0,
    "rechazadas": 0,
    "omitidas": 0,
    "errores": [],
    "pendientesSinConfirmar": []
  },
  "estadoTrasCobrar": "ACTIVO",
  "bitacora": [
    {
      "tipo": "plan_suspendido",
      "comentario": "Plan suspendido porque la mensualidad 2 se venció sin cobrarse: 2 exhibiciones vencidas (suspende a partir de 2)."
    },
    {
      "tipo": "plan_reactivado",
      "comentario": "Plan reactivado porque se cobró la mensualidad 1: ya no tiene vencidas que lo suspendan ni disputas abiertas."
    }
  ]
}
```


Figura 4. E3 · El cargo rebota (evidencias/04-E3.png)

E4 · Tarjeta por vencer

Franja	Núcleo
Qué se le pide a Stripe	Stripe actualiza tarjetas con las redes, pero no siempre.
Qué hace el sistema	Revisa vencimiento y avisa ANTES de que falle, con liga para actualizar.
Resultado	**Pasa (3 de 3)**

Qué se comprobó

- Al guardar la tarjeta se registra su vencimiento tal como lo da Stripe (10/2027).
- El webhook payment_method.automatically_updated (el banco renueva la tarjeta) actualizó el vencimiento de 10/2027 a 3/2031.
- **Aviso antes de que falle:** con una tarjeta que vence 10/2026, el tablero de cobranza muestra «Tarjeta por vencer»: «La tarjeta visa terminación 4242 vence el 31/10/2026 (faltan 16 días); quedan 12 cobros programados después. Pídele al comprador que registre otra.»
- El back office recibe un aviso en la bitácora del plan al entrar a cada etapa: 1 mes, 2 semanas, 1 semana y 3 días antes, y otro si llega a vencer. Al comprador todavía no se le avisa.

Pruebas

Prueba	Resultado
al guardar la tarjeta se registra su vencimiento tal como lo da Stripe	**Pasa**
payment_method.automatically_updated (el banco renueva la tarjeta) actualiza el vencimiento	**Pasa**
avisa ANTES de que falle: una tarjeta que vence antes de la próxima mensualidad aparece en las alertas	**Pasa**

Evidencia

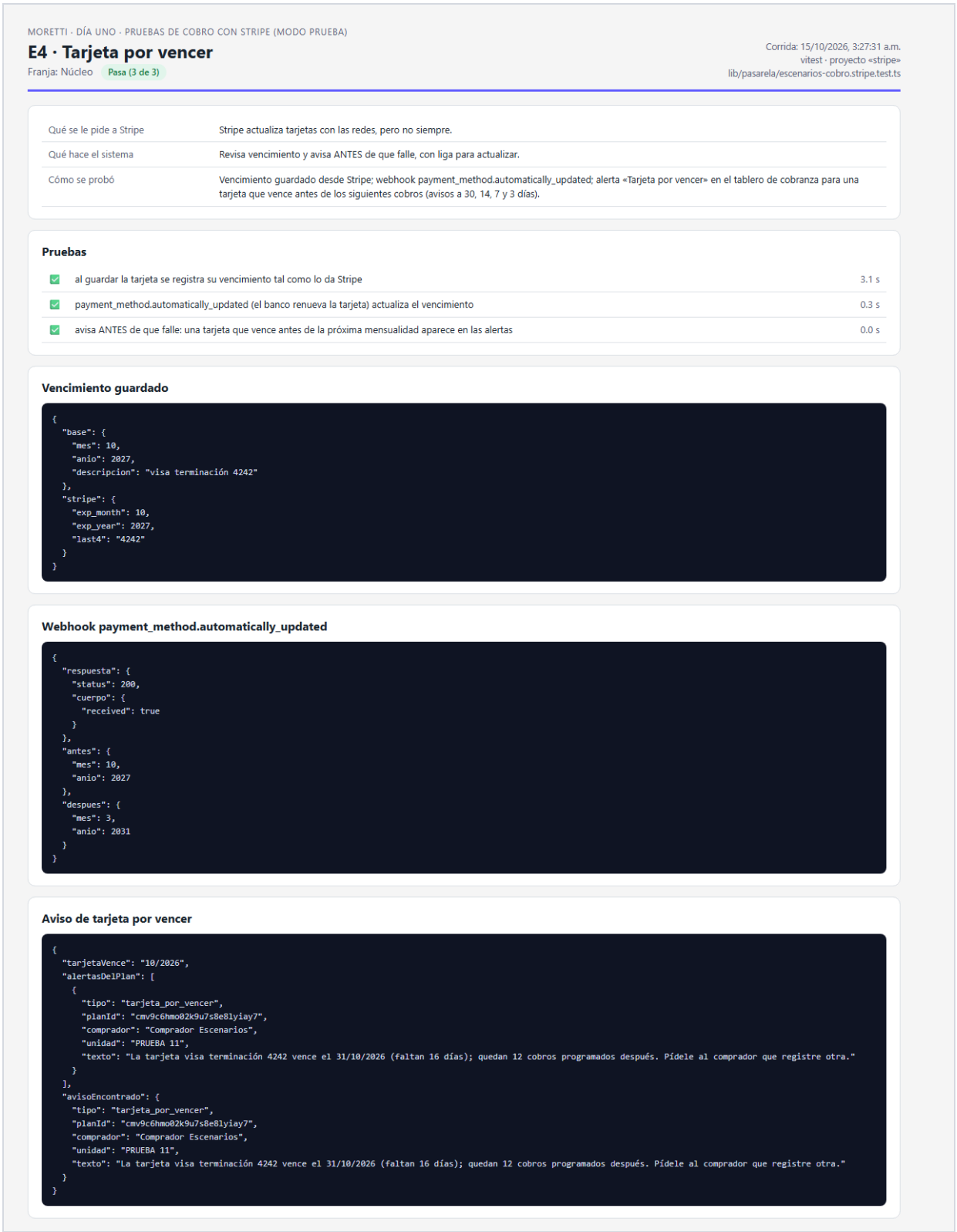


Figura 5. E4 · Tarjeta por vencer (evidencias/05-E4.png)

E5 · Abono extraordinario

Franja	El más difícil
Qué se le pide a Stripe	Un cobro más, nada especial.
Qué hace el sistema	Aplicar la regla (¿menos mensualidades o mensualidades más chicas?) y VERSIONAR el plan sin romper el histórico.
Resultado	**Pasa (2 de 2)**

Qué se comprobó

- Adelanto de **$25,695.00** (2.5 mensualidades) cobrado: `pi_3UQkxrAPCX5nPyx208P0qJrz` · succeeded · $25,695.00.
- Regla aplicada (respuesta a «¿menos mensualidades o más chicas?»): Adelanto de $25,695: paga por adelantado las exhibiciones 1, 2 y abona $5,139 a la 12, que baja a $5,143. Quedan 10 exhibiciones; el monto de las demás no cambia.
- El plan se versionó: la versión 1 sigue consultable con sus 13 exhibiciones y la 2 es la vigente. La suma sigue cuadrando al centavo (R7).
- Si el banco rechaza el adelanto, el calendario vuelve a quedar como estaba: 10 exhibiciones vivas antes y 10 después, con los mismos montos.

Pruebas

Prueba	Resultado
cobra el adelanto en Stripe y VERSIONA el plan: paga completas las siguientes, el sobrante a la última	**Pasa**
si el banco rechaza el adelanto, el calendario vuelve a quedar como estaba	**Pasa**

Evidencia

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

E5 · Abono extraordinario

Franja: El más difícil Pasa (2 de 2)

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Qué se le pide a Stripe	Un cobro más, nada especial.
Qué hace el sistema	Aplicar la regla (¿menos mensualidades o mensualidades más chicas?) y VERSIONAR el plan sin romper el histórico.
Cómo se probó	Adelanto de 2.5 mensualidades cobrado en Stripe; revisión de versiones, R7 y calendario; adelanto rechazado por el banco.

Pruebas

☑ cobra el adelanto en Stripe y VERSIONA el plan: paga completas las siguientes, el sobrante a la última	1.1 s
☑ si el banco rechaza el adelanto, el calendario vuelve a quedar como estaba	0.8 s

PaymentIntent del adelanto


```
{
  "id": "pi_3UQkxrAPCX5nPyx208P0qJrz",
  "status": "succeeded",
  "amount": 2569500,
  "currency": "mxn",
  "customer": "cus_VReGPYJUkMFt6r",
  "capture_method": "automatic",
  "transfer_group": "proyecto_cmv9c6kb902lnu7s8z4fnhgtu",
  "application_fee_amount": null,
  "description": "día uno · Mensualidad 1 · plan cmv9c6kf102tgu7s8zdi1g4oo",
  "metadata": {
    "comisionCentavos": "385425",
    "compradorId": "cmv9c6kfi02teu7s8t3rwldbm",
    "exhibicionId": "cmv9c6msd02ufu7s87rqax3k7",
    "intento": "1",
    "numeroExhibicion": "1",
    "planId": "cmv9c6kf102tgu7s8zdi1g4oo",
    "proyectoId": "cmv9c6kb902lnu7s8z4fnhgtu"
  },
  "last_payment_error": null
}
```

Plan versionado


```
{
  "monto": "25695.00",
  "mensualidadOriginal": 10278,
  "versionNueva": 2,
  "versiones": [
    {
      "version": 1,
      "motivo": "Versión original",
      "saldo": "123340"
    },
    {
      "version": 2,
      "motivo": "Adelanto de $25,695: paga por adelantado las exhibiciones 1, 2 y abona $5,139 a la 12, que baja a $5,143. Quedan 10 exhibiciones; el monto de las demás no cambia.",
      "saldo": "123340"
    }
  ],
  "calendario": [
    {
      "n": 0,
      "tipo": "ANTICIPO",
      "v": 1,
      "monto": "52860",
      "estado": "PAGADA"
    },
    {
      "n": 1,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "REEMPLAZADA"
    },
    {
      "n": 1,
      "tipo": "ADELANTO",
      "v": 2,
      "monto": "25695",
      "estado": "PAGADA"
    },
    {
      "n": 2,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "REEMPLAZADA"
    },
    {
      "n": 3,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 4,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 5,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 6,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 7,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 8,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
```

```
    {
      "n": 9,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 10,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 11,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PENDIENTE"
    },
    {
      "n": 12,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10282",
      "estado": "REEMPLAZADA"
    },
    {
      "n": 12,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 2,
      "monto": "5143",
      "estado": "PENDIENTE"
    }
  ],
  "sumaR7Centavos": 17620000
}
```


Adelanto rechazado: plan restituido


```
{
  "resultado": {
    "estado": "rechazado",
    "codigo": "insufficient_funds",
    "intento": 1,
    "mensaje": "El banco rechazó el cobro: fondos insuficientes (insufficient_funds). El adelanto sigue pendiente y el rechazo quedó en la bitácora. Se reintenta sola a
partir del 18 de octubre de 2026.",
    "version": 4
  },
  "vivasAntes": 10,
  "vivasDespues": 10
}
```


Figura 6. E5 · Abono extraordinario (evidencias/06-E5.png)

E6 · Liquidación anticipada

Franja	Núcleo
Qué se le pide a Stripe	Un PaymentIntent por el saldo.
Qué hace el sistema	Calcula saldo, cancela exhibiciones, cierra el plan. Comisión sobre lo realmente cobrado.
Resultado	**Pasa (1 de 1)**

Qué se comprobó

- Un solo PaymentIntent por el saldo: `pi_3UQkxxAPCX5nPyx20rWs7qlF` · succeeded · $113,062.00, igual al saldo de $113,062.00 (sin descuento).
- El plan quedó LIQUIDADO con saldo $0.00; no quedó ninguna exhibición pendiente ni vencida.
- Comisión sobre lo realmente cobrado: $16,959.30 (15 % de $113,062.00).
- Un barrido «un año después» ya no encontró nada que cobrar.

Pruebas

Prueba	Resultado
un PaymentIntent por el saldo, cancela las exhibiciones y cierra el plan; comisión sobre lo cobrado	**Pasa**

Evidencia

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

E6 · Liquidación anticipada

Franja: Núcleo **Pasa (1 de 1)**

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Qué se le pide a Stripe	Un PaymentIntent por el saldo.
Qué hace el sistema	Calcula saldo, cancela exhibiciones, cierra el plan. Comisión sobre lo realmente cobrado.
Cómo se probó	Liquidación tras anticipo y mensualidad 1; monto del PaymentIntent contra el saldo; estado del plan; barrido un año después.

Pruebas

- [x] un PaymentIntent por el saldo, cancela las exhibiciones y cierra el plan; comisión sobre lo cobrado — 4.8 s

PaymentIntent de la liquidación


```
{
  "id": "pi_3UQkxxAPCX5nPyx20rWs7qlF",
  "status": "succeeded",
  "amount": 11306200,
  "currency": "mxn",
  "customer": "cus_VReGRjN814mYTz",
  "capture_method": "automatic",
  "transfer_group": "proyecto_cmv9c6obb02vlu7s8w1ebdy0b",
  "application_fee_amount": null,
  "description": "día uno · Mensualidad 2 · plan cmv9c6oei033eu7s8hi4q5sha",
  "metadata": {
    "comisionCentavos": "1695930",
    "compradorId": "cmv9c6oeh033cu7s8v88jdv9t",
    "exhibicionId": "cmv9c6r2v034iu7s8rqwm9izd",
    "intento": "1",
    "numeroExhibicion": "2",
    "planId": "cmv9c6oei033eu7s8hi4q5sha",
    "proyectoId": "cmv9c6obb02vlu7s8w1ebdy0b"
  },
  "last_payment_error": null
}
```

Plan cerrado


```
{
  "saldoAntes": "113062",
  "estado": "LIQUIDADO",
  "saldo": "0",
  "pago": {
    "monto": "113062",
    "porcentajeComision": "0.15",
    "montoComision": "16959.3"
  },
  "exhibiciones": [
    {
      "n": 0,
      "tipo": "ANTICIPO",
      "v": 1,
      "monto": "52860",
      "estado": "PAGADA"
    },
    {
      "n": 1,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "PAGADA"
    },
    {
      "n": 2,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "CANCELADA"
    },
    {
      "n": 2,
      "tipo": "LIQUIDACION",
      "v": 2,
      "monto": "113062",
      "estado": "PAGADA"
    },
    {
      "n": 3,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "CANCELADA"
    },
    {
      "n": 4,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "CANCELADA"
    },
    {
      "n": 5,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "CANCELADA"
    },
    {
      "n": 6,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "CANCELADA"
    },
    {
      "n": 7,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "CANCELADA"
    },
    {
      "n": 8,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "CANCELADA"
    },
    {
      "n": 9,
      "tipo": "MENSUALIDAD",
      "v": 1,
      "monto": "10278",
      "estado": "CANCELADA"
    },
    {
```



Figura 7. E6 · Liquidación anticipada (evidencias/07-E6.png)

E7 · Pago total con MSI

Franja	Extensión
Qué se le pide a Stripe	PaymentIntent con installments activados; Stripe muestra solo los plazos para los que califica la tarjeta.
Qué hace el sistema	Marca liquidado y REGISTRA la comisión adicional del plazo como costo.
Resultado	**No implementado (sondeo OK)**

Qué se comprobó

- **No implementado en el sistema.** El cobro que hace el sistema no pide meses sin intereses.
- En Stripe sí funciona: con installments.enabled, para la tarjeta de prueba mexicana ofrece **3, 6, 9, 12, 18, 24 meses** (`pi_3UQky2APCX5nPyx22JqU2KMX`).
- El Excel lo marca como «Extensión». Falta registrar la comisión adicional del plazo como costo.

Pruebas

Prueba	Resultado
sondeo: el sistema no pide MSI en Stripe; Stripe sí permite activarlos en la cuenta	**Pasa**

Evidencia

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

E7 · Pago total con MSI

Franja: Extensión — No implementado (sondeo OK)

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Qué se le pide a Stripe	PaymentIntent con installments activados; Stripe muestra solo los plazos para los que califica la tarjeta.
Qué hace el sistema	Marca liquidado y REGISTRA la comisión adicional del plazo como costo.
Cómo se probó	Sondeo: qué manda el sistema en un cobro real y qué responde Stripe con installments.enabled.

Pruebas

- ☑ sondeo: el sistema no pide MSI en Stripe; Stripe sí permite activarlos en la cuenta — 4.4 s

Sondeo de MSI


```
{
  "implementadoEnElSistema": false,
  "installmentsQueMandaElSistema": null,
  "stripe": {
    "paymentIntent": "pi_3UQky2APCX5nPyx22JqU2KMX",
    "installments": {
      "available_plans": [
        {
          "count": 3,
          "interval": "month",
          "type": "fixed_count"
        },
        {
          "count": 6,
          "interval": "month",
          "type": "fixed_count"
        },
        {
          "count": 9,
          "interval": "month",
          "type": "fixed_count"
        },
        {
          "count": 12,
          "interval": "month",
          "type": "fixed_count"
        },
        {
          "count": 18,
          "interval": "month",
          "type": "fixed_count"
        },
        {
          "count": 24,
          "interval": "month",
          "type": "fixed_count"
        }
      ],
      "enabled": true,
      "plan": null
    }
  },
  "nota": "No hay código de MSI (lib/pasarela/stripe.ts no manda installments). Con installments.enabled, Stripe ofrece para la tarjeta de prueba mexicana: 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses."
}
```


Figura 8. E7 · Pago total con MSI (evidencias/08-E7.png)

E8 · Transferencia o efectivo

Franja	Por confirmar
Qué se le pide a Stripe	SPEI ($7 + IVA fijo) y OXXO (tope de $10,000).
Qué hace el sistema	Si pagan fuera de Stripe no hay reparto automático: se registra a mano y la comisión se cobra aparte.
Resultado	**No implementado (sondeo OK)**

Qué se comprobó

- **No implementado en el sistema.** Sólo cobra con tarjeta y no hay registro manual de pagos hechos fuera de Stripe.
- En Stripe sí funciona: SPEI (`pi_3UQky2APCX5nPyx213VrKAKF`) devuelve la CLABE 124180655049837964, y OXXO (`pi_3UQky3APCX5nPyx20Bv3BoGQ`) genera el voucher.
- El Excel lo marca «Por confirmar»; docs/integracion-stripe.md lo deja fuera de alcance.

Pruebas

Prueba	Resultado
sondeo: SPEI y OXXO existen en Stripe; el sistema sólo cobra con tarjeta	**Pasa**

Evidencia

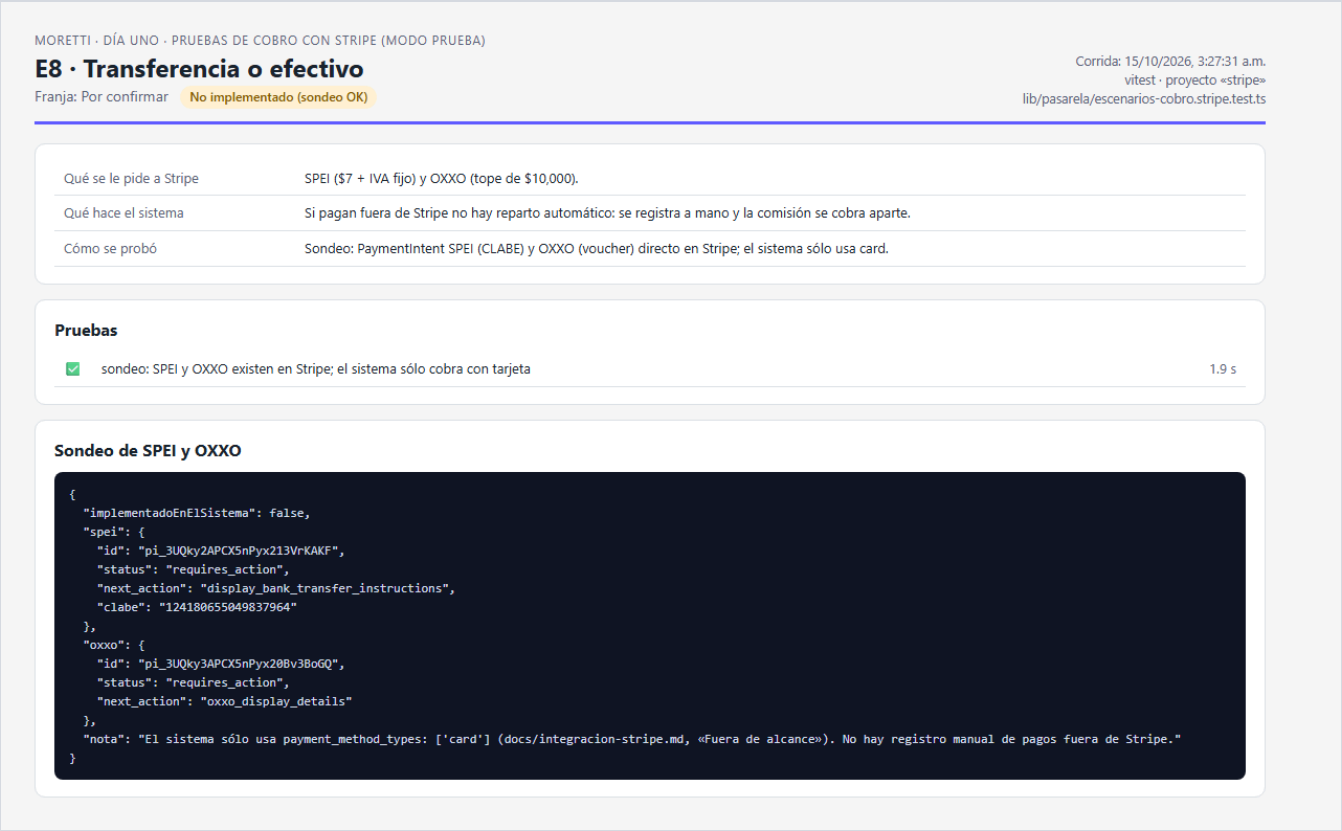


Figura 9. E8 · Transferencia o efectivo (evidencias/09-E8.png)

E9 · Reembolso o cancelación

Franja	Decisión de contrato
Qué se le pide a Stripe	Stripe descuenta del balance. Se decide si la comisión se devuelve.
Qué hace el sistema	Lo que hay que decidir no es técnico: ¿se devuelve la comisión? Va al contrato.
Resultado	**Pasa (3 de 3)**

Qué se comprobó

- devolverComision es obligatorio: sin decir si se devuelve la comisión, el motor no reembolsa (la decisión va al contrato).
- Reembolso parcial sin devolver la comisión: `re_3UQky7APCX5nPyx21CAr9Mch` · $2,569.50 · devolverComision = false.
- Reembolso del resto devolviéndola: `re_3UQky7APCX5nPyx21a9qa2ch` · $7,708.50 · devolverComision = true. Un tercer reembolso se bloquea porque ya no queda saldo.
- R3: el Pago original sigue en $10,278.00; cada reembolso es un registro nuevo. El webhook charge.refunded real no duplicó nada.
- Reembolso hecho directo en el Dashboard de Stripe (`re_3UQky6APCX5nPyx20DWcKU4E`, $500.00): llegó por charge.refunded y quedó con origen DASHBOARD_MORETTI.

Pruebas

Prueba	Resultado
devolverComision es obligatorio y explícito	**Pasa**
reembolso parcial sin devolver comisión y luego el resto devolviéndola: dos registros nuevos, el Pago no se toca (R3)	**Pasa**
un reembolso hecho en el Dashboard de Stripe llega por charge.refunded y se registra	**Pasa**

Evidencia

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

E9 · Reembolso o cancelación

Franja: Decisión de contrato **Pasa (3 de 3)**

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Qué se le pide a Stripe	Stripe descuenta del balance. Se decide si la comisión se devuelve.
Qué hace el sistema	Lo que hay que decidir no es técnico: ¿se devuelve la comisión? Va al contrato.
Cómo se probó	devolverComision obligatorio; reembolso parcial (false) y total (true) en Stripe; webhook charge.refunded real; reembolso hecho desde el Dashboard.

Pruebas

☑ devolverComision es obligatorio y explícito	0.0 s
☑ reembolso parcial sin devolver comisión y luego el resto devolviéndola: dos registros nuevos, el Pago no se toca (R3)	4.8 s
☑ un reembolso hecho en el Dashboard de Stripe llega por charge.refunded y se registra	1.6 s

Sin decir si se devuelve la comisión

resultado	ReglaError: hay que decir si se devuelve la comisión

Reembolsos en Stripe


```
[
  {
    "id": "re_3UQky7APCX5nPyx21CAr9Mch",
    "amount": 256950,
    "status": "succeeded",
    "metadata": {
      "devolverComision": "false",
      "numero": "1",
      "pagoId": "cmv9c704103n4u7s8ukxq2thd"
    }
  },
  {
    "id": "re_3UQky7APCX5nPyx21a9qa2ch",
    "amount": 770850,
    "status": "succeeded",
    "metadata": {
      "devolverComision": "true",
      "numero": "2",
      "pagoId": "cmv9c704103n4u7s8ukxq2thd"
    }
  }
]
```

Registros en la base


```
{
  "pagoOriginal": {
    "monto": "10278",
    "sinCambios": true
  },
  "reembolsos": [
    {
      "monto": "2569.5",
      "origen": "BACK_OFFICE",
      "devolvioComision": false,
      "referencia": "re_3UQky7APCX5nPyx21CAr9Mch",
      "motivo": "Ajuste de partida"
    },
    {
      "monto": "7708.5",
      "origen": "BACK_OFFICE",
      "devolvioComision": true,
      "referencia": "re_3UQky7APCX5nPyx21a9qa2ch",
      "motivo": "Cancelación del plan"
    }
  ],
  "webhookChargeRefunded": {
    "status": 200,
    "cuerpo": {
      "received": true
    }
  }
}
```


Reembolso desde el Dashboard (fuera del sistema)


```
{
  "refund": {
    "id": "re_3UQky6APCX5nPyx20DWcKU4E",
    "amount": 50000
  },
  "evento": "evt_3UQky6APCX5nPyx20ZlkU68N",
  "entrega": {
    "status": 200,
    "cuerpo": {
      "received": true
    }
  },
  "registro": {
    "origen": "DASHBOARD_MORETTI",
    "monto": "500",
    "usuario": "Dashboard de Stripe (fuera del sistema)"
  }
}
```


Figura 10. E9 · Reembolso o cancelación (evidencias/10-E9.png)

E10 · Contracargo

Franja	Núcleo
Qué se le pide a Stripe	charge.dispute.created. Se descuenta el monto + $150 por disputa; los $150 vuelven sólo si se gana.
Qué hace el sistema	Registra, congela el plan, avisa. La evidencia la arma quien vendió.
Resultado	**Pasa (2 de 2)**

Qué se comprobó

- Disputa abierta por el banco (`du_1UQkyIAPCX5nPyx2N55tQrP7` , $52,860.00, motivo fraudulent): charge.dispute.created se aplicó con 200, el plan quedó SUSPENDIDO y la bitácora tiene la ALERTA.
- Con la disputa abierta, el barrido no le cobra la mensualidad vencida.
- Con evidencia ganadora la disputa cerró como won; el plan volvió a ACTIVO y la disputa quedó GANADA.
- Disputa perdida (`du_1UQkyTAPCX5nPyx283mUV2z5`): quedó PERDIDA y un Reembolso DISPUTA_PERDIDA por $52,860.00. Stripe retiró $52,860.00 más $174.00 de comisión.

Pruebas

Prueba	Resultado
charge.dispute.created: registra la disputa, suspende el plan y el barrido no le cobra	**Pasa**
disputa perdida: además del cierre queda un Reembolso DISPUTA_PERDIDA	**Pasa**

Evidencia

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

E10 · Contracargo

Franja: Núcleo Pasa (2 de 2)

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Qué se le pide a Stripe	charge.dispute.created. Se descuenta el monto + $150 por disputa; los $150 vuelven sólo si se gana.
Qué hace el sistema	Registra, congela el plan, avisa. La evidencia la arma quien vendió.
Cómo se probó	Tarjeta 0259 (crea la disputa sola); webhooks reales dispute.created y dispute.closed; evidencia ganadora y perdedora.

Pruebas

- ☑ charge.dispute.created: registra la disputa, suspende el plan y el barrido no le cobra — 11.2 s
- ☑ disputa perdida: además del cierre queda un Reembolso DISPUTA_PERDIDA — 11.3 s

Disputa abierta


```
{
  "disputa": {
    "id": "du_1UQkyIAPCX5nPyx2N55tQrP7",
    "amount": 5286000,
    "reason": "fraudulent",
    "status": "needs_response",
    "payment_intent": "pi_3UQkyHAPCX5nPyx20IDLZNiF"
  },
  "entrega": {
    "status": 200,
    "cuerpo": {
      "received": true
    }
  },
  "plan": {
    "estado": "SUSPENDIDO",
    "disputa": {
      "estado": "ABIERTA",
      "monto": "52860"
    }
  },
  "barridoConMensualidadVencida": {
    "revisadas": 0,
    "cobradas": 0,
    "pendientes": 0,
    "rechazadas": 0,
    "omitidas": 0,
    "errores": [],
    "pendientesSinConfirmar": []
  },
  "alerta": "ALERTA: el comprador desconoció el anticipo con su banco (du_1UQkyIAPCX5nPyx2N55tQrP7, $52,860.00, motivo: fraudulent). El plan queda suspendido y no se le cobra nada hasta que se resuelva. Moretti tiene que mandar evidencia desde su Dashboard."
}
```


Disputa ganada


```
{
  "disputa": {
    "id": "du_1UQkyIAPCX5nPyx2N55tQrP7",
    "status": "won"
  },
  "entrega": {
    "status": 200,
    "cuerpo": {
      "received": true
    }
  },
  "plan": {
    "estado": "ACTIVO",
    "disputa": "GANADA"
  }
}
```

Disputa perdida


```
{
  "disputa": {
    "id": "du_1UQkyTAPCX5nPyx283mUV2z5",
    "status": "lost",
    "amount": 5286000,
    "balance_transactions": [
      {
        "amount": -5286000,
        "fee": 17400,
        "net": -5303400,
        "description": "Chargeback withdrawal for ch_3UQkySAPCX5nPyx23yPf5y9x"
      }
    ]
  },
  "entrega": {
    "status": 200,
    "cuerpo": {
      "received": true
    }
  },
  "plan": {
    "estado": "ACTIVO",
    "disputa": "PERDIDA",
    "reembolsos": [
      {
        "origen": "DISPUTA_PERDIDA",
        "monto": "52860",
        "referencia": "du_1UQkyTAPCX5nPyx283mUV2z5"
      }
    ]
  },
  "movimientos": 0
}
```


Figura 11. E10 · Contracargo (evidencias/11-E10.png)

E11 · % distinto por proyecto

Franja	Núcleo
Qué se le pide a Stripe	La comisión es un monto que el sistema calcula en cada cobro.
Qué hace el sistema	El % vive en el proyecto y se aplica cobro por cobro. Cambiar de comisión no toca código.
Resultado	**Pasa (2 de 2)**

Qué se comprobó

- Barrio Roble cobra con 15 %: anticipo $52,860.00 → comisión $7,929.00 (`pi_3UQkydAPCX5nPyx23YEpBNaP`).
- Barrio Santa Lucía cobra con 10 %: anticipo $62,160.00 → comisión $6,216.00 (`pi_3UQkygAPCX5nPyx21GPmqXlF`).
- Cambiar el % de Barrio Roble a 12 % sin tocar código: la mensualidad 1 se cobró con 12 % y el anticipo sigue con 15 %. El histórico no cambia.
- D-34: Ana Cris autoriza y la plataforma le transfiere a Moretti el neto: `tr_3UQkygAPCX5nPyx21VLyJPz4` por $55,944.00 a `acct_1UOM68APCXXhJPjl`, lo cobrado ($62,160.00) menos el 10 %.

Pruebas

Prueba	Resultado
cada proyecto cobra con su %; cambiarlo afecta los cobros siguientes y no el histórico	**Pasa**
D-34: Ana Cris autoriza y a Moretti se le transfiere el neto (cobrado − comisión)	**Pasa**

Evidencia

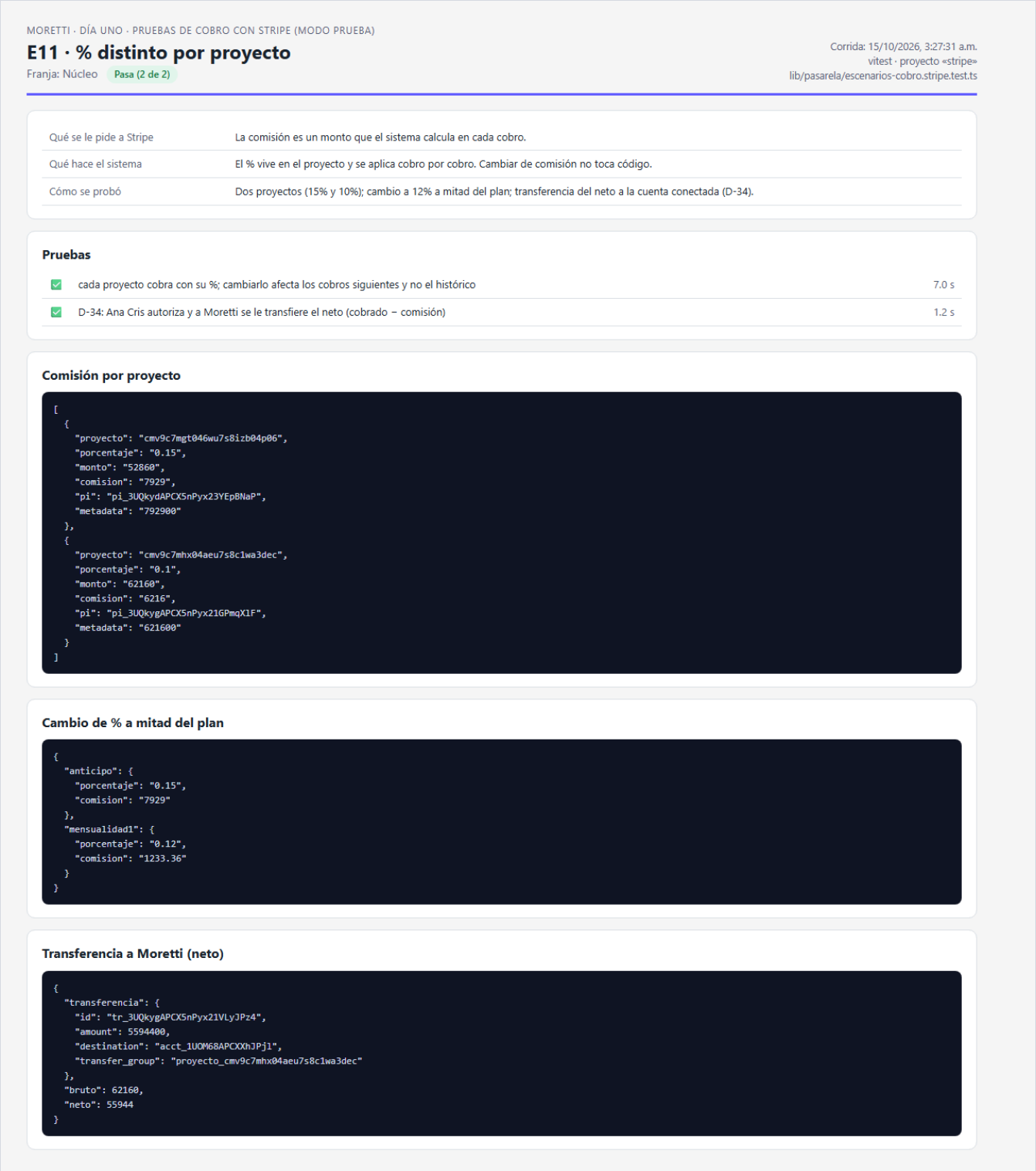


Figura 12. E11 · % distinto por proyecto (evidencias/12-E11.png)

4. Fallas de la primera corrida y cómo se resolvieron

La primera corrida dejó 27 de 29 pruebas en verde. Las dos que fallaban ya pasan:

4.1 E4 · Faltaba el aviso de tarjeta por vencer

Qué pasaba: el sistema guardaba el vencimiento y lo actualizaba cuando el banco renovaba la tarjeta, pero no avisaba antes de que fallara el cobro, como pide el Excel.

Qué se hizo: se programó el aviso, por ahora sólo para el back office:

- **Etapas:** 1 mes (30 días), 2 semanas, 1 semana y 3 días antes de que venza la tarjeta (el último día de su mes de vencimiento), y uno más si llega a vencer.
- **Bitácora:** el barrido diario (/api/cobranza/barrido y npm run cobranza:barrido) deja un evento tarjeta_por_vencer en el plan al entrar a cada etapa, una sola vez por etapa y por tarjeta. Una tarjeta renovada empieza de cero. Si el barrido no corrió unos días, avisa la etapa en la que va.
- **Tablero de cobranza:** alerta «Tarjeta por vencer» desde un mes antes, con la fecha, los días que faltan y cuántos cobros dependen de la tarjeta.
- **Cuándo no avisa:** si al plan ya no le quedan cobros después del vencimiento, si la tarjeta ya está marcada inválida o si el plan no está activo.
- **Pendiente:** avisarle al comprador con una liga para registrar otra tarjeta (no hay correo todavía).
- **Código:** `lib/motor/vencimiento-tarjeta.ts` (etapas y fechas), `lib/motor/avisos-tarjeta.ts` (bitácora), `lib/motor/cobranza.ts` (alerta) y la página de cobranza. Lo cubren 10 pruebas nuevas; la suite completa pasa con 242 de 242.

4.2 E11 · Stripe rechazaba la transferencia a Moretti

Qué pasaba: Stripe contestaba insufficient_capabilities_for_transfer al transferir a la cuenta conectada `acct_1UOM68APCXXhJPjl`, aunque la cuenta reportaba transfers = active. Pasaba incluso con una transferencia de $10 hecha directo en la API, así que no era el código.

Qué se hizo: se resolvió en la configuración de Stripe, sin cambios en el código. Con la misma cuenta, la transferencia `tr_3UQkygAPCX5nPyx21VLyJPz4` por $55,944.00 ya se hizo.

5. Observaciones

Cosas que pasaron las pruebas pero que vale la pena revisar:

- **Mensaje del adelanto rechazado (E5).** El calendario sí regresa a como estaba, pero el mensaje dice: «El banco rechazó el cobro: fondos insuficientes (insufficient_funds). El adelanto sigue pendiente y el rechazo quedó en la bitácora. Se reintenta sola a partir del 18 de octubre de 2026.». Conviene confirmar si el adelanto rechazado debe reintentarse solo o si el mensaje debería decir que el plan quedó como antes.
- **Plan después de una disputa perdida (E10).** Al perder la disputa, el plan vuelve a ACTIVO y se registra el Reembolso DISPUTA_PERDIDA. Así lo describe docs/integracion-stripe.md; queda por confirmar con Operación si un contracargo perdido debe dejar el plan activo.

- **Descripción del PaymentIntent en adelanto y liquidación.** Llegan a Stripe como «día uno · Mensualidad 1» y «día uno · Mensualidad 2», porque toman el número de la primera exhibición que sustituyen. En el Dashboard parecen mensualidades normales.

6. Cómo repetir las pruebas

Desde WSL, en la carpeta del proyecto, con las llaves de prueba en .env (STRIPE_SECRET_KEY y STRIPE_E2E_CUENTA):

```
npx vitest run --project stripe lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts
```

Tarda unos dos minutos (las disputas esperan a que Stripe las cierre). Cada corrida crea objetos nuevos en la cuenta de prueba de Stripe y reescribe evidencias/datos/*.json.

Archivo	Qué es
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts	Las 29 pruebas de los once escenarios
evidencias/*.png	Capturas: resumen, salida de la terminal y una por escenario
evidencias/datos/E*.json	Datos crudos de cada escenario (IDs de Stripe, montos, estados)
lib/motor/vencimiento-tarjeta.ts · avisos-tarjeta.ts	El aviso de tarjeta por vencer (E4)
lib/motor/vencimiento-tarjeta.test.ts · avisos-tarjeta.int.test.ts	Sus pruebas: etapas, fechas en México, una vez por etapa, barridos simultáneos, tablero

Anexo · Salida de la terminal

MORETTI · DÍA UNO · PRUEBAS DE COBRO CON STRIPE (MODO PRUEBA)

Salida de la terminal

$ npx vitest run --project stripe lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

Corrida: 15/10/2026, 3:27:31 a.m.
vitest · proyecto «stripe»
lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts

```
$ npx vitest run --project stripe lib/pasarela/escenarios-cobro.stripe.test.ts --reporter=verbose

RUN  v5.0.0 /mnt/c/moretti-main
✓  stripe  E1 · Anticipo del 30% > sin contrato firmado no se cobra (R1) 32ms
✓  stripe  E1 · Anticipo del 30% > guarda la tarjeta (SetupIntent off_session) con la autorización del comprador 2460ms
✓  stripe  E1 · Anticipo del 30% > cobra el anticipo, congela el precio y deja el plan de doce exhibiciones 1234ms
✓  stripe  E1 · Anticipo del 30% > el webhook payment_intent.succeeded real se acepta y no duplica el pago (ni reenviado) 2376ms
✓  stripe  E1 · Anticipo del 30% > una firma inválida se rechaza con 400 2ms
✓  stripe  E2 · Mensualidad programada > el barrido cobra fuera de sesión sólo la mensualidad vencida; dos barridos a la vez = un cargo 1524ms
✓  stripe  E2 · Mensualidad programada > mismo intento otra vez → Stripe devuelve el mismo PaymentIntent (idempotencia) 424ms
✓  stripe  E2 · Mensualidad programada > Stripe no sabe que existe un plan: el cliente no tiene suscripciones ni Billing 376ms
✓  stripe  E3 · El cargo rebota > tarjetas que el banco rechaza al guardarlas (9995, robada, vencida) no se registran 7318ms
✓  stripe  E3 · El cargo rebota > insufficient_funds: reintenta a los 3 y a los 7 días con llave nueva; después pide otra tarjeta 7033ms
✓  stripe  E3 · El cargo rebota > generic_decline (4000 0000 0000 0341): un reintento a los 2 días; con otra tarjeta se cobra una vez 7953ms
✓  stripe  E3 · El cargo rebota > stolen_card: no reintenta y la tarjeta queda inválida para todo el plan 4246ms
✓  stripe  E3 · El cargo rebota > expired_card y authentication_required: piden tarjeta nueva, no reintentan solos 7498ms
✓  stripe  E3 · El cargo rebota > dos mensualidades vencidas suspenden el plan; al cobrarlas se reactiva 9005ms
✓  stripe  E4 · Tarjeta por vencer > al guardar la tarjeta se registra su vencimiento tal como lo da Stripe 3099ms
✓  stripe  E4 · Tarjeta por vencer > payment_method.automatically_updated (el banco renueva la tarjeta) actualiza el vencimiento 272ms
✓  stripe  E4 · Tarjeta por vencer > avisa ANTES de que falle: una tarjeta que vence antes de la próxima mensualidad aparece en las alertas 25ms
✓  stripe  E5 · Abono extraordinario > cobra el adelanto en Stripe y VERSIONA el plan: paga completas las siguientes, el sobrante a la última 1089ms
✓  stripe  E5 · Abono extraordinario > si el banco rechaza el adelanto, el calendario vuelve a quedar como estaba 845ms
✓  stripe  E6 · Liquidación anticipada > un PaymentIntent por el saldo, cancela las exhibiciones y cierra el plan; comisión sobre lo cobrado 4831ms
✓  stripe  E7 · Pago total con MSI > sondeo: el sistema no pide MSI en Stripe; Stripe sí permite activarlos en la cuenta 4413ms
✓  stripe  E8 · Transferencia o efectivo > sondeo: SPEI y OXXO existen en Stripe; el sistema sólo cobra con tarjeta 1930ms
✓  stripe  E9 · Reembolso o cancelación > devolverComision es obligatorio y explícito 3ms
✓  stripe  E9 · Reembolso o cancelación > reembolso parcial sin devolver comisión y luego el resto devolviéndola: dos registros nuevos, el Pago no se toca (R3)
4818ms
✓  stripe  E9 · Reembolso o cancelación > un reembolso hecho en el Dashboard de Stripe llega por charge.refunded y se registra 1588ms
✓  stripe  E10 · Contracargo > charge.dispute.created: registra la disputa, suspende el plan y el barrido no le cobra 11178ms
✓  stripe  E10 · Contracargo > disputa perdida: además del cierre queda un Reembolso DISPUTA_PERDIDA 11297ms
✓  stripe  E11 · % distinto por proyecto > cada proyecto cobra con su %; cambiarlo afecta los cobros siguientes y no el histórico 7004ms
✓  stripe  E11 · % distinto por proyecto > D-34: Ana Cris autoriza y a Moretti se le transfiere el neto (cobrado − comisión) 1173ms
Test Files  1 passed (1)
Tests  29 passed (29)
Start at  03:27:31
Duration  125.96s (tests 96%, import 3%, transform 1%)
```

Figura 13. Salida de vitest (evidencias/01-terminal.png)